

SQL-Aufgaben zur Datenbank wws

Gruppe 1: Leicht (Grundlagen)

1. **Frage:** Zeige alle Spalten der Tabelle `artikel` an.
2. **Frage:** Liste alle Kundennamen (`vorname`, `nachname`) auf.
3. **Frage:** Zeige alle Artikel an, die mehr als 50 Euro kosten.
4. **Frage:** Sortiere die Kategorien alphabetisch nach ihrem Namen.
5. **Frage:** Zeige die 5 günstigsten Artikel.
6. **Frage:** Suche alle Kunden, die aus "Berlin" kommen.
7. **Frage:** Liste alle Bestellungen auf, die im Jahr 2023 getätigt wurden.
8. **Frage:** Zeige alle Artikel an, deren Bestand unter 10 Stück liegt.
9. **Frage:** Welche Artikel haben keinen Beschreibungstext (NULL)?
10. **Frage:** Liste alle Kunden auf, deren Nachname mit "M" beginnt.
11. **Frage:** Berechne den Lagerwert für jeden Artikel (`Preis * Bestand`).
12. **Frage:** Liste alle Kategorien auf, deren ID zwischen 2 und 5 liegt.
13. **Frage:** Zeige alle Kunden, die keine E-Mail-Adresse hinterlegt haben.
14. **Frage:** Gib alle Artikel aus, deren Name das Wort "Bio" enthält.
15. **Frage:** Berechne die Mehrwertsteuer (19%) für jeden Artikelpreis.
16. **Frage:** Zeige die 10 neuesten Kunden (höchste ID).

SQL-Aufgaben zur Datenbank wws

- 17. **Frage:** Liste alle Orte auf, aus denen Kunden kommen (ohne Duplikate).
- 18. **Frage:** Zeige alle Bestellungen, die nach dem 01.01.2024 aufgegeben wurden.
- 19. **Frage:** Welche Artikel haben einen Bestand von exakt 0?
- 20. **Frage:** Gib die Artikelnamen in Großbuchstaben aus.
- 21. **Frage:** Sortiere die Kunden nach Ort (aufsteigend) und dann nach Nachname (absteigend).

Gruppe 2: Mittel (Joins, Aggregationen, GROUP BY, HAVING)

- 22. **Frage:** Zeige alle Artikelnamen zusammen mit ihrem Kategorienamen an.
- 23. **Frage:** Wie viele Artikel gibt es pro Kategorie?
- 24. **Frage:** Berechne den Durchschnittspreis aller Artikel.
- 25. **Frage:** Zeige alle Bestellungen mit dem dazugehörigen Kundennamen an.
- 26. **Frage:** Welche Kunden haben mehr als 3 Bestellungen aufgegeben?
- 27. **Frage:** Liste die Bestellpositionen für die Bestell-ID 10 mit Artikelnamen auf.
- 28. **Frage:** Berechne den Gesamtumsatz (Summe aus Menge * Preis) über alle Bestellpositionen.
- 29. **Frage:** Zeige die Kategorien an, in denen der Durchschnittspreis der Artikel über 100 Euro liegt.
- 30. **Frage:** Welche Artikel wurden noch nie bestellt? (Nutze LEFT JOIN).

SQL-Aufgaben zur Datenbank wws

31. **Frage:** Liste die Top 3 Kunden nach Umsatzf.
32. **Frage:** Ermittle für jede Bestellung die Anzahl der unterschiedlichen Artikelpositionen.
33. **Frage:** Zeige den Namen des Kunden und das Datum seiner letzten Bestellung.
34. **Frage:** Liste alle Artikel auf, die zur Kategorie 'Obst' gehören (Name der Kategorie nutzen).
35. **Frage:** Berechne die Gesamtzahl der verkauften Einheiten für den Artikel mit der ID 5.
36. **Frage:** Welche Kategorien enthalten mehr als 50 verschiedene Artikel?
37. **Frage:** Zeige alle Bestellungen (ID und Datum) und die Anzahl der darin enthaltenen Artikelpositionen.
38. **Frage:** Liste alle Kunden auf, die in der gleichen Stadt wohnen wie der Kunde mit der ID 1.
39. **Frage:** Berechne den durchschnittlichen Verkaufspreis pro Bestellung.
40. **Frage:** Zeige alle Artikel an, deren Preis über dem Gesamtdurchschnitt aller Artikel liegt.
41. **Frage:** Welcher Artikel wurde am häufigsten (nach Menge) verkauft?
42. **Frage:** Erstelle eine Liste aller Kunden, die im März bestellt haben.

SQL-Aufgaben zur Datenbank wws

Gruppe 3: Schwer (Subqueries, Views, komplexe Logik, DCL/DDL)

43. **Frage:** Erstelle eine View `v_kundenumsatz`, die den Gesamtumsatz pro Kunde zeigt.
44. **Frage:** Finde alle Artikel, deren Preis höher ist als der Durchschnittspreis ihrer eigenen Kategorie.
45. **Frage:** Zeige den Kunden an, der die zeitlich aktuellste Bestellung getätigt hat, ohne LIMIT zu nutzen.
46. **Frage:** Erstelle einen neuen Benutzer 'buchhaltung' und gib ihm nur Leserechte auf die View `v_kundenumsatz`.
47. **Frage:** Erhöhe den Bestand aller Artikel in der Kategorie 'Elektronik' um 10%.
48. **Frage:** Liste alle Monate des Jahres 2023 auf, in denen der Umsatz über 5000 Euro lag.
49. **Frage:** Finde Kunden, die Artikel aus JEDER verfügbaren Kategorie bestellt haben.
50. **Frage:** Nutze eine CASE-Anweisung, um Artikel in 'Günstig' (<20), 'Mittel' (20-100) und 'Premium' (>100) zu klassifizieren.
51. **Frage:** Lösche alle Kunden, die seit mehr als 5 Jahren keine Bestellung mehr getätigt haben.
52. **Frage:** Erstelle eine Abfrage, die den prozentualen Anteil jeder Kategorie am Gesamtlagerwert ermittelt.
53. **Frage:** Erstelle eine Abfrage, die für jede Kategorie den teuersten Artikel ausgibt (Name und Preis).
54. **Frage:** Berechne den "Bestandswert" (Bestand * Preis) pro Kategorie und zeige nur Kategorien mit einem Wert > 10.000 €.

SQL-Aufgaben zur Datenbank wws

55. **Frage:** Finde alle Kunden, die seit ihrer Registrierung noch nie etwas bestellt haben (Subquery-Variante).
56. **Frage:** Erstelle einen Index auf die Spalte `artikel_name`, um die Suche zu beschleunigen.
57. **Frage:** Gib eine Liste aus: Kundenname und die Info 'Stammkunde' (wenn > 5 Bestellungen) oder 'Neukunde'.
58. **Frage:** Aktualisiere den Verkaufspreis in `bestellpositionen` auf den aktuellen Preis aus der Tabelle `artikel` für alle offenen Bestellungen (Annahme: Preisänderung nachpflegen).
59. **Frage:** Zeige den kumulierten Umsatz pro Monat für das gesamte Jahr 2023.
60. **Frage:** Erstelle eine Tabelle `archiv_bestellungen` mit der gleichen Struktur wie `bestellungen`.
61. **Frage:** Finde die Artikel, die in mehr als 50% aller Bestellungen vorkommen.
62. **Frage:** Entziehe dem Benutzer 'gast' das Recht, Daten in der Tabelle `artikel` zu löschen.